

# 🔗 Generare una Frase Seme BIP39 con un Dado a 20 Facce

Una frase seme mnemonica BIP39 fornisce l'entropia principale del tuo portafoglio Bitcoin. Il software può generare questa casualità al posto tuo, ma i dadi fisici offrono una fonte di entropia trasparente e verificabile, che non dipende da alcun generatore elettronico di numeri casuali. Questo tutorial spiega come generare una frase seme sicura di 12 parole usando un dado a 20 facce (D20) e la tabella di consultazione (sul retro).

## 📖 Perché entropia verificabile? — l'incidente di luglio 2026

A luglio 2026, più di mille BTC sono stati svuotati in pochi minuti da portafogli i cui semi erano stati creati da dispositivi Coldcard affetti da un difetto del firmware presente dal 2021: la generazione del seme usava silenziosamente un PRNG software prevedibile invece dell' RNG hardware, fornendo molta meno entropia del promesso. Il produttore ha corretto rapidamente — e il suo stesso avviso ufficiale segnala che i semi generati con 50 o più lanci onesti di dadi non sono mai stati a rischio. La lezione non riguarda un marchio: **ogni entropia elettronica è invisibile all'utente**. Non puoi guardare un chip e vedere se la sua casualità è sana — ma puoi guardare un dado. Con questo tutorial, tutti i 128 bit del tuo seme provengono da lanci che verifichi con i tuoi occhi.

## 📊 Capire la Struttura della Tabella

La tabella di riferimento è organizzata come un sistema di consultazione tridimensionale. Ognuna delle 2048 parole dello standard BIP39 è identificata in modo univoco da tre coordinate, che chiameremo D1, D2 e D3. La prima coordinata (**D1**) seleziona una delle **8 sezioni** della pagina, la seconda (**D2**) seleziona una delle **16 righe** all'interno di quella sezione, e la terza (**D3**) seleziona una delle **16 colonne**. Insieme, questi tre valori identificano esattamente una parola della tabella. Le parole del seme sono sempre quelle dello standard BIP39 in inglese, accettate praticamente da ogni portafoglio.

## 🎲 La Procedura di Lancio

Per ognuna delle prime 11 parole della tua frase seme, devi ottenere tre risultati validi dal dado. Lancia il dado e registra il risultato solo se mostra un valore tra 1 e 16 (inclusi). Se il dado mostra 17, 18, 19 o 20, **scarta quel lancio** e rilancia finché non ottieni un risultato valido. Ripeti questo processo finché non hai tre numeri validi (D1, D2, D3) per la parola corrente.

### 💡 Esempio di Generazione di una Parola

Supponi di stare generando la quinta parola del tuo seme. Lanci il dado e ottieni: 19 (non valido, rilancia), 3 (valido, D1 = 3,4), 1 (valido, D2 = 1), 20 (non valido, rilancia), 11 (valido, D3 = 11). Le tue coordinate sono ((3,4), 1, 11). Vai alla sezione 3,4 della tabella, trova la riga 1 e poi la colonna 11 per ottenere la tua parola: **candy**.

## ✍️ La 12<sup>a</sup> Parola

Per generare l'ultima parola del tuo seme BIP39, ripeti la procedura per le prime 2 coordinate esattamente come fatto per le prime 11 parole, selezionando quindi la sezione e la riga della tabella. A questo punto, esiste esattamente una sola parola nella riga selezionata (su 16 alternative) che formerà un seme BIP39 valido. La colonna dell'ultima parola **non** si determina lanciando il dado, ma per tentativi nell'assistente di inserimento del seme del tuo portafoglio — preferibilmente su un dispositivo *air gapped*: rifiuterà le 15 candidate non valide e accetterà l'unica valida.

### 💡 Esempio di Generazione dell'Ultima Parola

Supponi che le tue prime 11 parole siano, in ordine: *“never, use, this, example, because, private, key, secret, need, phrase, e true”*. Ora genererai la tua 12<sup>a</sup> parola. Lanci il dado e ottieni: 18 (non valido, rilancia), 12 (valido, D1 = 11,12), 9 (valido, D2 = 9). Con ciò, la tua 12<sup>a</sup> parola è già determinata: prova una per una le parole della riga 9 della sezione 11,12 e vedrai che la parola della colonna 14, **random**, (e solo quella), insieme alle prime 11, in questo ordine, forma un seme BIP39 valido:

1.never 2.use 3.this 4.example 5.because 6.private 7.key 8.secret 9.need 10.phrase 11.true 12.random. ✓

Verifica (ad es. in uno strumento di completamento): parole valide della sezione 11,12, una per riga (1–16, in ordine): payment, people, planet, pole, possible, prize, pulp, quality, random, raw, relief, result, return, room, royal, say.

## ☰ Riepilogo

- Lancia un dado a 20 facce. **Scarta** i risultati **17, 18, 19 o 20**
- Ogni lancio valido (da 1 a 16 inclusi) specifica una coordinata di una parola
- Ognuna delle **8 sezioni (D1)** corrisponde a **2** possibili risultati validi
- Ognuna delle **16 righe (D2)**, così come ognuna delle **16 colonne (D3)**, corrisponde a **1** unico possibile risultato valido
- La **colonna (D3) della 12<sup>a</sup> parola**, eccezionalmente, si determina per tentativi tra **16** possibilità
- In totale, **35 lanci validi** producono tutti i **128 bit** di entropia del seme; i 4 bit di *checksum* sono compito del portafoglio

### ⚠️ Avvertenze di Sicurezza

- Non usare mai questo esempio qui sopra perché le chiavi private, per restare segrete, hanno bisogno che la loro frase sia veramente casuale
- Esegui questa procedura in un luogo privato. Non fotografare né registrare digitalmente i tuoi lanci o i risultati intermedi. Scrivi la tua frase seme finale su carta e conservala in un luogo sicuro
- Per la massima sicurezza, digita la tua frase seme solo su dispositivi *air gapped* fidati e di tua proprietà
- Se sospetti che un tuo seme sia stato generato da software o firmware difettoso (come nell'incidente di luglio 2026), genera un seme nuovo con questo metodo e trasferisci lì i tuoi fondi: aggiornare il firmware **non** ripara un seme debole già esistente

### 📖 Per Saperne di Più

Questo tutorial è opera di **Yuri da Silva Villas Boas** — autore della BIP-450 (Formosa) e creatore del protocollo Great Wall. Repository ufficiale (sorgenti, PDF in 4 lingue, verifica automatica): [github.com/Yuri-SVB/BTC-D20](https://github.com/Yuri-SVB/BTC-D20) — oppure scansiona il codice QR a fianco.

**Edizione estesa** — **24 parole**: nello stesso repository: la procedura a 24 parole e la scorciatoia del completamento dell'ultima parola

**Altri tutorial, corsi e comunità**: [yuri-svb.github.io](https://yuri-svb.github.io) — e seguici su Twitter/X, Nostr e Telegram

**Great Wall**: Generare un seme forte è solo il primo passo; proteggerlo da furto e coercizione è il resto. Great Wall è il nostro protocollo di software libero per l'autocustodia resistente alla coercizione: [github.com/Yuri-SVB](https://github.com/Yuri-SVB)

